2026 년 10 월 12 일 월요일 2 교시 <맞춤의학> 주지현 교수님

줄기세포를 이용한 맞춤의학 기술 개발 및 임상 적용

줄기세포를 이용한 맞춤의학 기술 개발 및 임상 적용

주지현 교수님

작성자 코멘트

맞춤의학 줄기세포 강의(주지현 교수님)의 전체 스크립트(33 개 구간)를 정리했습니다. 그림은 정리본 파일에서 슬라이드 이미지만 가져왔고, 글은 스크립트로만 작성했습니다.

파랑 글씨 = 기출(PAD)에 나온 내용입니다(기출문제 자체는 싣지 않았습니다). 본문 각 소절에는 개념 Check(O/X)가 있고, 정답은 소절 끝 정답 상자에 있습니다. [참고] 꼬리표는 연자가 빠르게 넘어간 부분, 회색 괄호는 작성자가 덧붙인 암기 팁입니다.

시험 대비는 앞쪽 [요약 정리 · 시험 정리] 한 쪽이면 충분합니다. 파랑 칸이 기출에 나온 내용입니다.

연자가 강조한 것은 ① 줄기세포 종류별 분화능 위계(ESC·iPSC pluripotent > MSC multipotent) ② iPSC 스페로이드 전략 세 가지(재료·제형·경로) 입니다.

IND 허가·임상 1·2 상(Part 2)은 연자가 빠르게 넘어갔지만 IND 는 이번 기출에 나왔으므로 정의만 확인하세요.

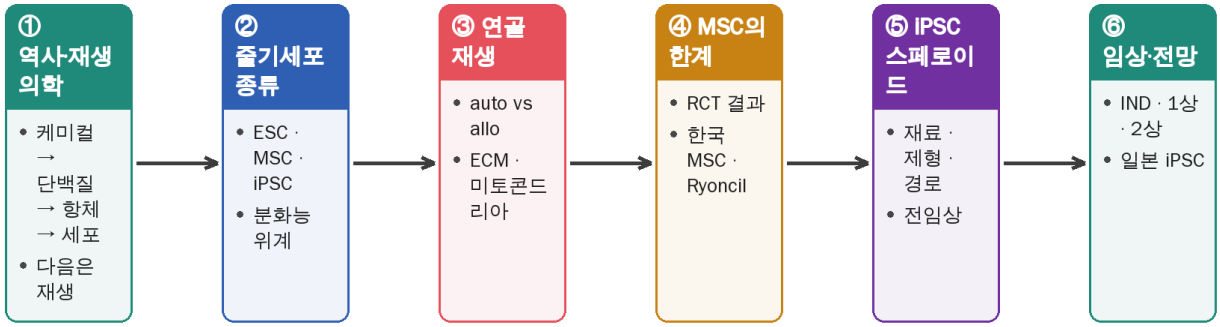
빨강 : 교수님 강조 / 시험 언급 / 꼭 외울 부분 파랑 : 기출된 내용 (PAD 기출문제에 나온 부분에만 사용) 회색 : 중요도 낮은 부분 (이해용 부연)

차 례

1. 치료제의 역사와 재생 의학..... **3p**
2. 줄기세포의 종류와 특성..... **3p**
3. 퇴행성 골관절염과 연골 재생 치료..... **4p**
4. MSC 임상시험과 한계..... **6p**
5. iPSC 유래 연골 스페로이드..... **7p**
6. 임상 개발 현황과 전망..... **10p**

요약 정리 • 시험 정리

이 한 쪽이 시험 대비용이다. 파랑은 기출(PAD)에 나온 내용이고 본문에서 다시 근거와 함께 나온다.



도식 1. 강의 전체 흐름 — 본문 6 개 장

주제	핵심
치료제 발전	small chemical(1890 년경, 아스피린) → 단백질(인슐린, 백신) → 항체 → 세포 치료제(CAR-T) → 다음은 재생 의학(최종적으로 rejuvenation)
ESC vs MSC	ESC: blastocyst 의 inner cell mass, 무한 증식·pluripotent, 윤리 문제(학교에서 연구 불가) / MSC: 지방·골수·제대혈, multipotent, 증식 한계, 윤리적·안전. ESC 는 blastocyst 의 inner cell mass 를 배양한 세포
분화능 위계	totipotent > pluripotent(ESC, iPSC) > multipotent(MSC). 분화능이 가장 높은 것은 ESC·iPSC. iPSC = 체세포에 야마나카 인자 4 가지를 넣는 reprogramming, 맞춤의학에 응용
연골 재생 방식	**auto**(내 세포 → 의료 기술, 쉽지만 상업화 불가) vs **allo**(치료제 → 식약처 허가 필요, 어려움). 카티스템(제대혈 MSC), 인보사(암세포 혼입 → 품목허가 취소)
세포 유래 치료제	① **ECM**(연골 기질) ② **small molecule**(secretome, exosome, 미토콘드리아) ③ 오가노이드(3D 세포 덩어리, 독성평가·재생치료에 응용)
MSC 임상	골수 MSC 무릎 주사 RCT(12 vs 12): 9 개월째 통증 점수만 유의, MRI 연골 재생은 유의하지 않음(T2 mapping 질적 변화는 약간 유리)
한국·미국 **MSC**	한국: 2010 년대 초 4 개 허가 → 카티스템만 생존. 미국: Ryoncil = 골수 유래 MSC, GVHD, 2024 년 12 월 FDA 최초 허가
iPSC 스페로이드	연자팀 전략 3 가지: 재료(MSC → iPSC) · 제형(single cell → 스페로이드) · 경로(수술 → 주사). 뮤콘(MIUChon) = 동종 iPSC 유래 연골 스페로이드
임상 단계	IND 허가 = 임상시험용 초기 허가(참고 수준) → 1 상 3 명(안전성, MRI 연골 결손 감소) → 2 상 30 명(뮤콘 15 · 위약 15). 일본: iPSC 치료제 조건부 허가

주제별 핵심 요약 — 파랑 = 기출(PAD)에 나온 내용

1. 치료제의 역사와 재생 의학

§ 1. 치료제의 발전과 다음 단계

- 오늘의 내용: 줄기세포의 종류와 특성 / 퇴행성 골관절염의 병태생리와 재생 치료의 필요성 / 재생 치료 전략과 전임상 연구(환자에게 투여하기 전 동물 대상 연구) / 임상 연구 결과의 해석. 50 분 강의.

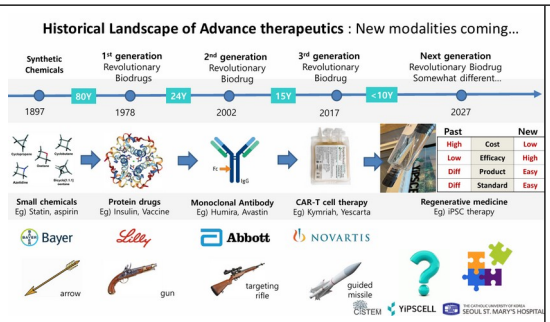


그림 1. 치료제 모달리티의 발전: 케미컬 → 단백질 → 항체 → 세포 → 재생

치료제는 점점 짧은 간격으로 바뀐다

- 아카데미아(의대) → 클리닉(서울성모병원) → 인더스트리로 이어지는 연결 고리가 현재 바이오에서 중요하다
- **1890** 년경 **small chemical**(아스피린) → 약 100 년 뒤 단백질(인슐린, 백신) → 약 30 년 뒤 항체 → 약 15 년 뒤 세포 치료제(CAR-T)
- 항체: 특이성(specificity)으로 타겟을 정확히 겨냥한다
- **CAR-T**: 혈액내과·종양 치료에서 '유도 미사일'처럼 특정 물질을 강력하게 제거한다
- 간격은 짧아지고 정확도·파괴력은 높아졌다 → 다음 단계는 파괴보다 재생: 부족한 부분을 메우고 없는 장기를 새로 만드는 치료, 최종적으로 **rejuvenation**(역노화, 장기를 젊은 상태로)

개념 Check!

케미컬 → 단백질 → 항체 → 세포 치료제 → (다음) 재생 의학

1. 치료제 모달리티의 발전 순서는 small chemical → 단백질 → 항체 → 세포 치료제이다. **(O, X)**

정답 **1. O**

2. 줄기세포의 종류와 특성

§ 1. ESC 와 MSC

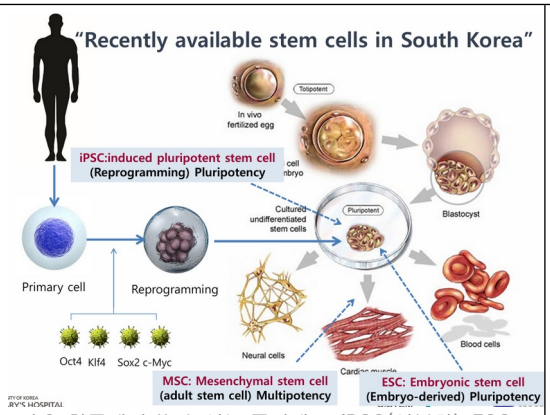


그림 2. 한국에서 쓸 수 있는 줄기세포: iPSC(역분화), ESC, MSC

배아줄기세포**(ESC)**와 윤리

- 정자·난자 → **blastocyst** → 안의 **inner cell mass** 를 꺼내 배양하면 배아줄기세포
- 천주교는 수정(fertilization) 순간부터 생명으로 보므로 inner cell mass 를 꺼내는 것이 윤리적으로 어렵다 → 학교에서 **ESC** 는 연구할 수 없다

- ESC 는 blastocyst 의 inner cell mass 에서 분리해 배양한 세포이다

ESC vs MSC(성체줄기세포)

ESC (배아줄기세포)	MSC (성체줄기세포)
- 유래: blastocyst 의 inner cell mass	- 유래: 지방 · 골수 · 제대혈
- 분화능: 모든 세포로 분화(pluripotent)	- 분화능: 제한된 분화능(multipotent)
- 증식: 무한 증식	- 증식: 계대 배양하면 줄기세포 능력을 잃는다
- 장점: 여러 조직으로 분화, 상업적으로 유용	- 장점: 윤리적으로 유리, 안전(강력할수록 부작용도 강하다)
- 한계: 윤리 문제	- 한계: 상업적으로 부족

개념 Check!

ESC = 강력하지만 윤리 문제 / MSC = 약하지만 안전하고 윤리적

1. MSC 는 모든 세포 계통으로 분화할 수 있는 pluripotent 세포이다. **(O, X)**

정답 **1. X** (MSC 는 몇 개 계통으로만 가는 multipotent 이다.)

§ 2. 분화능의 위계와 iPSC

개념 정리 분화능의 위계

- **totipotent**: 세포 하나가 생명 개체가 될 수 있다 ('신의 영역'이라 연구자가 부담스러워 한다)
- **pluripotent**: 모든 계통으로 분화 — ESC, iPSC (등급이 같다)
- **multipotent**: 몇 개 계통으로만 분화 — 성체줄기세포(MSC)

- 분화능이 가장 높은 것은 pluripotent 인 배아줄기세포(ESC)와 유도만능줄기세포(iPSC)이고, 성체줄기세포(MSC)는 그보다 등급이 낮은 multipotent 이다
- iPSC 는 체세포를 얻어 야마나카 인자 4 가지를 넣어 reprogramming(역분화)시켜 만든다
- iPSC 는 개인의 체세포에서 유도할 수 있어 맞춤의학(개인별 약제 독성평가, 재생 치료)에 응용된다
- MSC 는 지방·골수·제대혈 유래 성체줄기세포이므로, iPSC 는 MSC 와 같은 분류에 들어가지 않는다

야마나카 신야와 **iPSC** 의 위상

- reprogramming factor(야마나카 인자)를 개발해 **2006** 년 **Cell** 에 논문, **2012** 년 노벨상. 정형외과 의사이다
- 미국·유럽에서는 줄기세포가 치료 모달리티로 인정을 잘 받지 못했으나, Nature 가 'Stem cell therapy to the clinic' 기사를 싣는 등 임상 단계로 들어오기 시작했다
- 일본에서는 iPSC 치료제 개발에 대한 기대와 압박이 야마나카에게 집중되어 있다

- (외우는 법: toti(개체) > pluri(모든 계통) > multi(몇 계통) — 앞 글자가 클수록 분화능이 크다.)

3. 퇴행성 골관절염과 연골 재생 치료

§ 1. 퇴행성 골관절염

- 20 대에 연골 상태가 가장 좋고 이후 내리막이다. 퇴행성 골관절염 = 연골세포의 노화, 질적·양적 하락
- 초기는 내과 영역: 진통제·소염제로 경과 관찰 / 말기는 관절 기능이 없어져 정형외과에서 인공관절 수술
- 연골이 닳는 약 **20** 년 동안 이 과정을 다룰 방법이 아직 없다 → 줄기세포의 재생 능력으로 늦추거나 멈추거나 되돌릴 수 있다면 혁명적 치료가 된다

개념 Check!

초기 = 진통제·소염제(내과), 말기 = 인공관절(정형외과), 그 사이 약 20 년은 방법이 없다

1. 퇴행성 골관절염의 초기에는 인공관절 수술이 일차 치료이다. **(O, X)**

정답 **1. X** (초기는 진통제·소염제, 인공관절은 말기이다.)

§ 2. 연골 재생 치료의 방식: auto vs allo

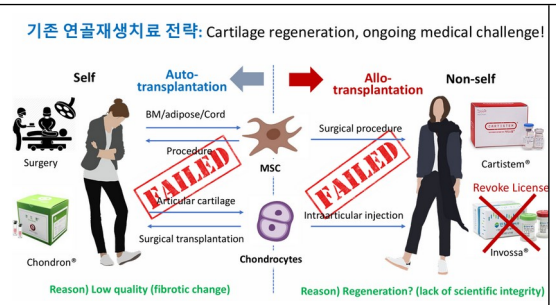


그림 3. 기존 연골 재생 치료: auto-transplantation 과 allo-transplantation, 모두 한계가 있다

치료제인가, 의료 기술인가

- 내 몸에서 꺼낸 성체줄기세포(골수·지방·제대혈) 또는 쓰지 않는 부위의 연골세포를 확장 배양해 다시 넣는다 — 안전하고 만들기 쉽다
- 한계: 연골이 재생되더라도 품질이 낮거나 섬유화되고, 실제로 재생되었다는 과학적 증거를 제시한 치료제가 별로 없다 → 메이저 치료 모달리티로 인정받지 못함

auto vs allo

auto-transplantation	allo-transplantation
- 내 세포를 꺼내 → 배양 → 내게 다시 투여 - 치료제가 아니라 의료 기술 → 규제를 덜 받고 병원·의사의 영역 - 수술로 주입 - 쉽지만 상업화·치료제 인정은 불가	- 다른 사람의 세포를 제조해 여러 환자에게 - 치료제 영역 → 식약처 허가가 필요 - 규제 기관의 허가 때문에 난이도가 높다

- 카티스템**(Cartistem)**: 메디포스트가 제대혈에서 개발한 세포 치료제, 수술로 주입. 현재 쓰이는 약
- 인보사**(Invossa)**: allo 치료제로 2017 년경 허가 → 세포 성분의 품질 관리 실패로 암세포가 혼입(증식해 main population 이 됨) → 품목허가 취소, 식약처와 코오롱티슈진의 소송이 이어지고 있다

개념 Check!

auto = 의료 기술(규제 적음, 상업화 어려움) / allo = 치료제(식약처 허가)

1. 자신의 세포를 꺼내 다시 넣는 auto 방식은 치료제가 아니라 의료 기술로 분류된다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 3. 세포 유래 치료제의 세 범주

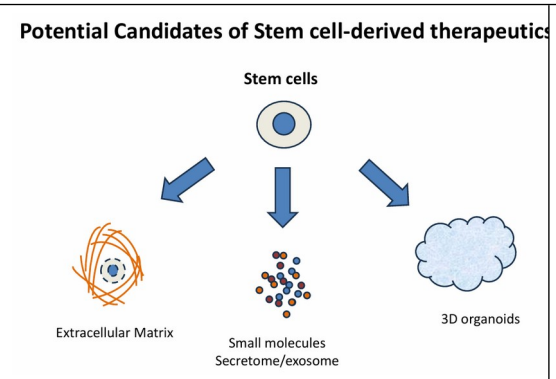


그림 4. 줄기세포 유래 치료제 후보: ECM, small molecule, 3D organoid

세포 치료제 = 세포 + 세포 유래물 + 세포 덩어리

- 과거에는 stem cell therapeutics = single cell 치료제로만 인식했으나, 지금은 세포 유래 기질·물질·세포 덩어리도 세포 치료제의 큰 카테고리이다
- ① 세포외기질**(ECM)** ② **small molecule**(secretome, exosome, 미토콘드리아) ③ 오가노이드(세포 덩어리)

- 오가노이드는 줄기세포에서 분화한 3D 세포 덩어리로 장기의 구조와 기능을 모사하며, 약제 독성평가·재생치료에 응용된다

Reference 수업에서 직접 다루지 않았지만 기출에 나온 개념: 환자 유래 줄기세포로 환자의 병적 세포를 만들어 병적 상태를 흉내 내는 기술 = recapitulation, 신장 오가노이드는 혈관세포 분화가 제한적이다

- (유래 기준으로 외우면 쉽다 — 세포가 만든 '집'(ECM), 세포에서 떨어진 '조각'(small molecule), 세포가 뭉친 '덩어리'(organoid).)

§ 4. ECM

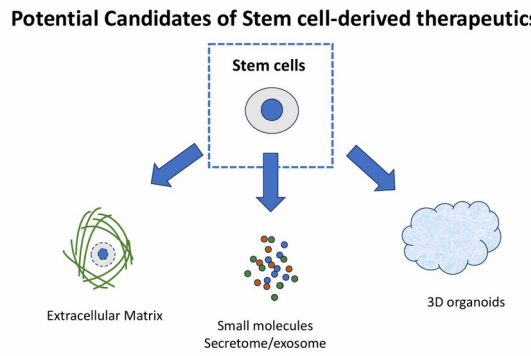


그림 5. ECM(세포외기질) — 줄기세포 유래 치료제 후보

ECM: 세포가 만든 기질이 세포를 돌본다

- 연골세포가 만든 **hyaline cartilage**(연골 기질) 자체가 치료제로 인식된다 — 연골세포를 오래 살게 하고 기능을 촉진(facilitation)한다
- 연자 실험: **iPSC** 로 연골세포 덩어리를 만들고 세포를 제거해 **ECM** 만 남김 → 분화 중인 연골세포에 처리하니 연골세포 **marker** 발현 증가 → 연골 결손에 이식하니 연골이 잘 메꿔졌다
- 이유: 살아 있는 세포는 암세포로 바뀔 우려 등으로 규제 기관이 까다롭게 보지만, ECM 은 변하지 않는 무생물이라 훨씬 편하게 본다
- 이미 쓰이는 제품: 히루안·시노비안·콘드란 같은 연골 기질 제품, 메가카티(사체 연골 기증). 국내는 사체 이용 법률 때문에 시술이 불가능해 수입한 연골로 개발한다

개념 Check!

ECM = 세포가 만든 기질. 무생물이라 규제 부담이 작다

1. ECM 은 살아 있는 세포가 아니므로 규제 기관이 세포 치료제보다 편하게 본다. **(O, X)**

- (ECM 은 세포가 지은 '집'이고, 그 집이 다시 세포를 보호해 준다.)

정답 **1. O**

§ 5. Small molecule 과 미토콘드리아

세포에서 떨어져 나온 물질**: secretome, exosome,** 미토콘드리아

- 세포를 넣기 어려우니 차선책으로 시작했지만, 연자는 이것이 잘못된 생각이었음을 알았다 — 규제 기관이 기준을 강화하고 원재료 기준까지 요구하기 때문이다
- 미토콘드리아: 만성 퇴행성 질환(골관절염, 알츠하이머 등)에서 기능·양의 부족이 알려져 있다 (원인이 아니라 연관 요인)
- MIA 골관절염 동물 모델 무릎에 분리한 미토콘드리아를 넣었더니 연골이 많이 개선(빨간색 = 연골 기질) — 세포가 에너지를 받아 분화·이동이 빨라지고, 연골 덩어리 제작에도 도움
- **iPSC** 유래 미토콘드리아가 성체줄기세포 유래보다 효과가 좋았다 — 리프로그래밍으로 젊어진 세포의 미토콘드리아 = 충전된 건전지
- 미토콘드리아 이식은 에너지가 많이 필요한 근육병증(inflammatory myopathy)에서도 효과가 보고되어 임상 연구가 진행 중이다

개념 Check!

미토콘드리아도 치료제 모달리티가 될 수 있다 — 젊은(iPSC 유래) 것이 더 효과적

1. iPSC 에서 분리한 미토콘드리아가 성체줄기세포 유래보다 연골 개선 효과가 좋았다. **(O, X)**

정답 **1. O**

4. MSC 임상시험과 한계

§ 1. MSC 골관절염 RCT

- 연자가 약 10 년 전 처음으로 골수 유래 **MSC** 를 골관절염 환자 무릎에 주사하는 **RCT** 를 수행했다. 실험실 세포를 환자에게 넣는 것은 난이도가 다르다 — 식약처의 규제 과학 기준을 맞춰야 한다 (2018 년부터 협의, **2019** 년 첫 투여. 성의회관 2 층 세포처리시설, sono-guided injection)
- 결과: 대조군 12 명 vs MSC 12 명, 1 년 관찰. 연자는 12 개월 내내 p value 0.001 이하의 큰 차이를 기대했으나 **9** 개월째 **WOMAC pain · VAS pain** 점수만 통계적으로 유의했고, 기대한 **MRI** 연골 재생은 유의하지 않았다 (골수 병변·염증 병변도 마찬가지)

- **T2 mapping**(연골 노화·퇴행을 보는 MRI 시퀀스, 정준영 교수 도움)으로 보니 연골의 질적 변화는 약간 유리 — **medial compartment** 에서만 $p < 0.05$ 로 '덜 나쁘게' 만들었다 (lateral 은 차이 없음)
- 연자 평가: 환자를 대상으로 한 첫 translational research 였지만 절반의 성공

개념 Check!

MSC 주사: 통증은 9 개월째만 유의, 연골 재생은 유의하지 않음 (12 vs 12)

1. MSC RCT 에서 MRI 상 연골 재생은 통계적으로 유의했다. **(O, X)**

정답 **1. X** (통증 점수만 9 개월째 유의했고, MRI 연골 재생은 유의하지 않았다.)

§ 2. 한국의 MSC 치료제와 Ryoncil

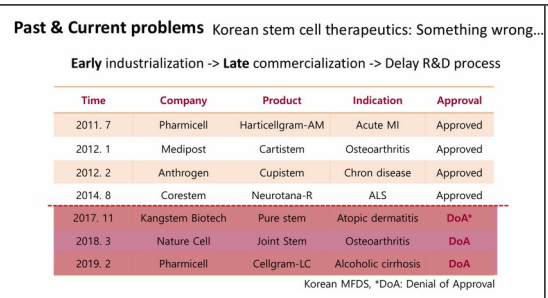


그림 6. 한국 줄기세포 치료제: 초기 산업화 → 후기 상용화 → R&D 지연 (허가 vs 허가 거부)

한국은 **MSC** 강국이었지만...

- 황우석 퇴출 후 국가가 성체줄기세포**(MSC)** 치료제를 밀어 주었고 **2010** 년대 초 **4** 개가 허가되었다 (당시 세계적으로도 드문 일)
- 효과가 부족해 메디포스트의 카티스템만 살아남았고 나머지는 생산 중단, 이후 국가는 허가를 내주지 않는다 → 세포 치료제에 대한 실망
- **Neuronata-R**(루게릭병 MSC): 임상 2 상 성공 → **3** 상 마지막**(**미국 임상**)**에서 실패, 코아스템켐온 주가가 **10** 분의 **1** 로 하락 (연자 추정 2,000 억 원 이상 투입)
- 'It's a dead end' 표지판 비유: 안전하더라도 **1** 회 주사 약 **2,000** 만 원인데 근거(evidence)를 못 주면 앞날이 불투명하다

- Ryoncil 은 골수 유래 MSC 로, GVHD 에 대해 2024 년 12 월 미국 FDA 가 최초로 허가한 줄기세포 치료제이다
- 연자 평가: 치료제가 거의 없는 GVHD 라서 허가된 것이고, 대안이 생기면 살아남을지는 의문 — 지금까지의 MSC 치료제는 '도토리 키재기'

개념 Check!

한국 MSC: 2010 년대 초 4 개 허가 → 카티스템만 생존 / 미국: Ryoncil(GVHD)

1. 한국에서 허가된 MSC 치료제 중 현재까지 살아남은 것은 카티스템이다. **(O, X)**

정답 **1. O**

5. iPSC 유래 연골 스페로이드

§ 1. 조직 치료제로의 이동과 경쟁사

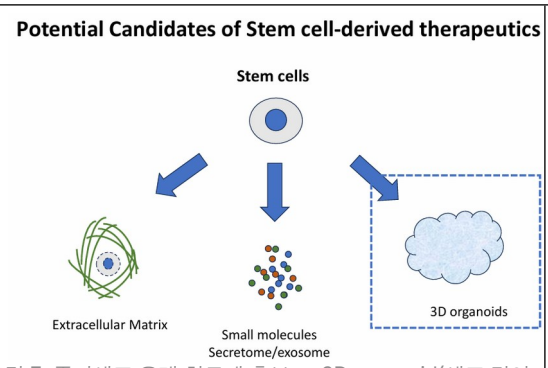


그림 7. 줄기세포 유래 치료제 후보 — 3D organoid(세포 덩어리)

single cell 의 한계 → 세포 덩어리

- single cell 이나 세포 유래물질의 **efficacy** 가 제한적이라, 세포 치료제의 기능을 극대화한 세포 덩어리**(**오가노이드**)** 형태의 조직 치료제로 발전하고 있다
- 연자팀의 연골 조직 제재 = 스페로이드**(spheroid)**, 회사는 입셀**(YiPSCELL)**, 제품명 뮤콘**(MIUChon)**

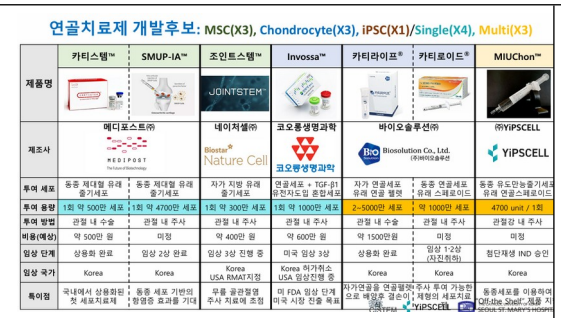


그림 8. 연골치료제 개발 후보: MSC · 연골세포 · iPSC, single cell · multi cell

경쟁사들도 같은 방향으로 이동

- 카티스템, 조인트스템, 카틸로이드, 카티큐어, 인보사 등 국내에 회사가 많은 이유는 연골 재생 치료제의 시장이 크기 때문이다
- 원래는 대부분 single cell 이었지만 연자팀을 따라 ① **auto → allo** ② **single cell →** 조직**(**스페로이드**)** 제형 ③ **MSC → pluripotent** 세포로 바꾸고 있다
- 연골세포는 **shy** 한 세포 — 연골 기질 안에서 '벌집 속 애벌레'처럼 있을 때만 안정적이고 기능을 잘한다
- 경쟁사 주주들의 비판, 2 주일 전 국회의원의 협조 요청과 국정감사 참고인 출석 등 연자의 개인 사정은 생략

개념 Check!

국내 회사들도 allo · 조직 제형 · pluripotent 세포 쪽으로 이동 중

1. 경쟁사들도 single cell 에서 조직(스페로이드) 제형으로 방향을 바꾸고 있다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 2. 세 가지 전략: 재료 · 제형 · 경로

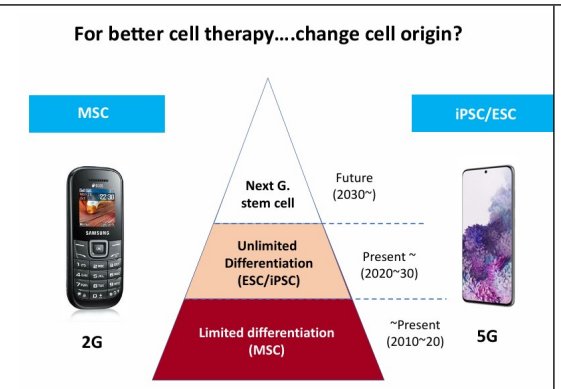


그림 9. For better cell therapy…change cell origin? — MSC(2G) vs iPSC/ESC(5G)

① 재료**: MSC → iPSC**

- '5G 폰 시대에 2G 폰을 쓰는 것': multipotent 한 MSC 보다 **pluripotent** 한 **iPSC/ESC**(unlimited differentiation)로 옮겨 간다
- pluripotent 세포를 분화해 환자에게 투여한 국내 회사는 연자팀뿐 — ESC 는 파킨슨병 치료제를 개발하는 회사가 1~2 곳, **iPSC** 는 연자팀이 유일(연세대 스핀오프 카리스바이오가 지난달 첫 환자 1 명 투여 → 국내 총 31 명 중 30 명이 연자 기관)

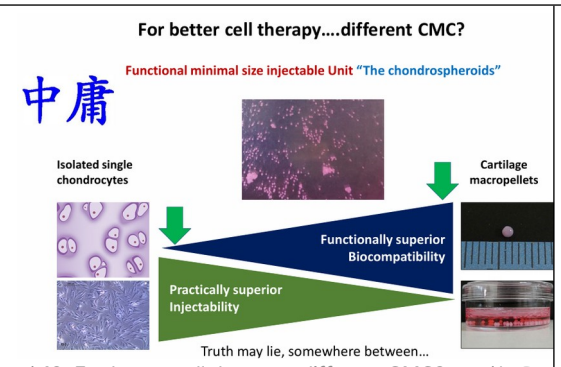


그림 10. For better cell therapy…different CMC? — 기능은 스페로이드, 다루기는 single cell

② 제형**(CMC): single cell vs** 스페로이드

- **CMC**(chemistry, manufacturing, control) 제형: single cell 과 spheroid
- **single cell**: 다루기 편하고 주사 가능(practical). 그러나 기질을 깨고 세포만 배양하면 **1** 주일 내 사멸하거나 **fibroblast** 로 변성
- 스페로이드: 조직 형태를 유지해 안정적이고 기능적으로 우수(조직 모사), 다루기는 어렵다
- 결론은 중용: 제형은 덩어리(스페로이드)로, 투여는 수술이 아니라 **injection** 으로 — 내과 출신인 연자의 개발 전략

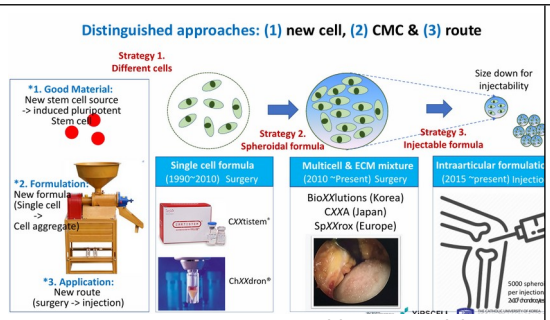


그림 11. Distinguished approaches: (1) new cell, (2) CMC & (3) route

③ 경로: 수술 → 주사

- 인공관절 수술이 잘 된 환자는 만족하지만 안 된 환자는 더 힘들어져 하소연하고 다녀서, 수술 전 환자들이 두려워한다 → 수술이 아니라 주사라는 접근성이 중요하다
- 세 가지: ① 재료(MSC → iPSC) ② 제형(single → cell aggregation, 스페로이드) ③ 경로(수술 → injectable)



그림 12. 스페로이드의 의미: United we stand, divided we fall

'뭉치면 살고 흩어지면 죽는다'

- 연골세포를 하나씩 넣으면 취약하지만 **multicellular + ECM** 을 함께 넣으면 강력한 제형이 된다
- 연자팀이 세계 최초로 개발한 개념이고 임상 2 상까지 왔으며, 이제 국내외 회사들이 따라 한다

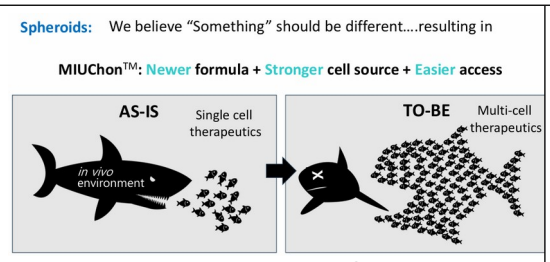


그림 13. Spheroids: MIUChon = Newer formula + Stronger cell source + Easier access

뮤콘(MIUChon)의 개념

- AS-IS: single cell(흩어진 물고기) → TO-BE: multi-cell therapeutics(뭉친 물고기)
- **N**ewer formula(스페로이드) + **S**tronger cell source(iPSC) + **E**asier access(주사)

- (세 가지는 '재료 · 제형 · 경로' 세 단어로 외운다.)

개념 Check!

재료 = iPSC, 제형 = 스페로이드, 경로 = 주사 — 연골세포는 뭉쳐 있을 때 안정적

1. 연골세포는 기질에서 떼어 단독으로 배양할 때 가장 안정적이고 기능이 좋다. **(O, X)**

정답 **1. X** (기질 없이 세포만 배양하면 1 주일 내 사멸하거나 fibroblast 로 변한다.)

§ 3. 스페로이드 전임상 연구

- **iPSC** 유래 약 **200 μm** 크기 스페로이드를 치료제로 개발했다
- 토끼: 연골 개선
- 비글**(beagle dog)**: 십자인대 절단 + 반월판(meniscus) 긁어냄으로 퇴행성 모델을 만들고(8 마리) 1 년 관찰하고, 3 개월 시점에 연골 스페로이드가 보였다. 위약군은 기능 저하·연골 손상·osteophyte(비정상 뼈 리모델링), 뮤콘군은 기능이 회복되고 연골 결손이 많이 채워졌다
- 채워진 연골은 개의 단백질이 아니라 사람 단백질임을 확인 → 투여한 세포가 직접 연골 재생에 기여한다는 근거
- 돼지(4 마리 vs 4 마리, 연골 손상 모델): 대조군보다 결손 충전·부피 변화가 증가. 구역(zone)별 분석에서 연골이 많이 망가지는 **zone 1·2** 에서 개선이 확실했다. 논문으로 마무리

개념 Check!

토끼 · 비글 · 돼지 모두 연골 개선 — 비글에서는 사람 단백질로 채워짐을 확인

1. 비글 실험에서 새로 채워진 연골은 개의 단백질이었다. **(O, X)**

정답 **1. X** (채워진 연골은 사람 단백질이어서 투여한 세포가 직접 재생에 기여했음을 보여 준다.)

§ 4. 정리: auto/allo × MSC/iPSC

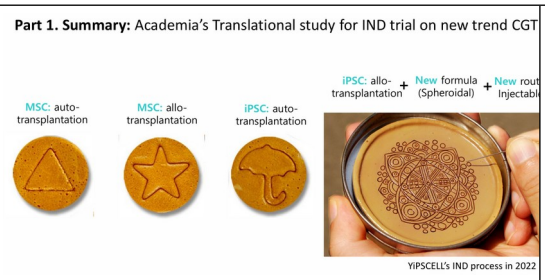


그림 14. Part 1 Summary: MSC·iPSC × auto·allo, 새 formula, 새 route

네 가지 조합과 연자의 선택

- 연자팀은 **iPSC allo-transplantation** + 스페로이드 + 주사를 택했고, 식약처가 다뤄 보지 못한 제형이라 난이도가 매우 높았다
- 현재 **1** 상 허가 완료**, 2** 상은 **30** 명 투여가 거의 끝났다

MSC · iPSC × auto · allo

MSC auto	MSC allo	iPSC auto	iPSC allo
- 내 것을 꺼내 내가 넣는다 — 매우 쉬움 - 의료 기술, 의사도 시행 가능 - 상업화·치료제 인정 불가	- 치료제가 되기 시작 - 규제 기관의 규제를 받아 난이도 ↑	- pluripotent 라 규제 기관이 더 까다롭게 본다 - 연세대(카리스바이오) 방식, 연자팀보다 뒤처짐 - 피 채취 → iPSC 뱅킹 → 재투여 약 **10** 억 원 · **2** 년	- 뱅크를 만들어 아무에게나 투여 = **off-the-shelf** - 상업성이 있고 성공 가능 - 연자팀의 선택

개념 Check!

상업화는 allo(off-the-shelf), 맞춤 의학적으로는 auto 가 좋지만 비용·시간이 크다

1. iPSC 를 자기 세포로 만들어 자신에게 넣는 방식은 비용 약 10 억 원·2 년이 들어 상업화가 어렵다. **(O, X)**

정답 **1. O**

6. 임상 개발 현황과 전망

§ 1. IND 와 임상시험 결과

- Part 2(식약처 허가를 받기까지 보완 요청과 갈등을 겪은 기록)는 구체적인 내용이라 연자가 **3** 분 동안만 발표하고 넘어갔다 [참고]
- IND(Investigational New Drug) 허가는 환자에게 임상시험용으로 투여하기 위해 규제기관(식약처)에서 받는 초기 허가이다
- IND 허가(**2023** 년 **8** 월 **1** 일) 후 **2025** 년 **3** 명 투여 완료. 샘플 1 개 제작에 1 억 원이 들었으나 지금은 약 2, 300 만 원 수준으로 기술이 개발되었다
- **1** 상은 효과가 아니라 부작용**(**안전성**)** 을 보는 단계 — 3 명에서 부작용이 없었다
- **MRI**: 3 명 모두 연골 결손**(defect)** 크기 감소, 세 번째 환자는 연골 두께가 **serial MRI** 에서 증가(가장 드라마틱). 1 상은 위약 대조군이 없어 efficacy 를 말할 수 없고 탐색적 유효성**(signal)** 만 확인했다
- **2** 상: 30 명(뮤콘 **15** · 위약 **15**), 다음 주 마지막 투여

개념 Check!

IND → 1 상(3 명, 안전성) → 2 상(30 명, 뮤콘 15 vs 위약 15)

1. 1상 임상시험은 유효성이 아니라 안전성(부작용)을 보는 단계이다. **(O, X)**

정답 **1. O** (1상은 부작용 확인이 목적이고, 위약 대조가 없어 efficacy 는 평가하지 않는다.)

§ 2. 일본의 iPSC 와 전망



그림 15. Break News: World 1st conditional approval for iPSC therapy (일본)

일본의 도전과 **iPSC** 치료제의 첫 허가

- 일본이 **10** 년 이상 투자 — Nature 사설 'Big bets on stem-cell therapies might soon pay off'
- 오카노(게이오대): 척수 손상 환자에게 투여해 2 명에서 운동 개선 / 타카하시 마사요: 망막변성증 / 파킨슨병 치료도 진행
- iPSC 치료제가 올해 임상 연구가 아니라 품목 허가**(조건부)** 로 인정 — 심근세포 치료제와 파킨슨병 치료제가 세계 최초
- 결론: 플루리포텐트 줄기세포 기반 차세대 재생 치료가 의사가 되었을 때 처방 목록에 들어올 것

§ 3. QUIZ

QUIZ 1. 다음 중 연골 재생 치료의 **auto-transplantation** 에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은**?**

① 다른 사람의 세포를 제조해 여러 환자에게 공급한다
② 치료제가 아니라 의료 기술로 분류되어 규제를 덜 받는다
③ 식약처의 품목 허가가 반드시 필요하다
④ 상업화에 가장 유리한 방식이다
⑤ 스페로이드 제형만 사용한다

→ 정답**:** ② 치료제가 아니라 의료 기술로 분류되어 규제를 덜 받는다

해설
① 다른 사람의 세포는 allo 이다
② 내 세포를 꺼내 내가 다시 넣는 것은 의료 기술이다 (정답)
③ 품목 허가는 치료제(allo)에 필요하다
④ 상업화는 allo(off-the-shelf)가 유리하다
⑤ 제형과는 무관한 분류이다

QUIZ 2. 연자팀이 **'**더 좋은 세포 치료제**'**를 위해 바꾼 세 가지가 아닌 것은**?**

① 재료**: MSC → iPSC**
② 제형**: single cell →** 스페로이드
③ 경로**:** 수술 **→** 주사
④ 이식 방식**: allo → auto**

→ 정답**:** ④ 이식 방식**: allo → auto**

해설
① 재료를 pluripotent 한 iPSC 로 바꾸었다
② 제형을 세포 덩어리(스페로이드)로 바꾸었다
③ 경로를 injectable 로 바꾸었다
④ 연자팀은 오히려 auto 가 아니라 **allo(**뱅크**, off-the-shelf)** 방식이다 (정답)